

Clase 2, 10.08.2026

1 Norma, producto punto

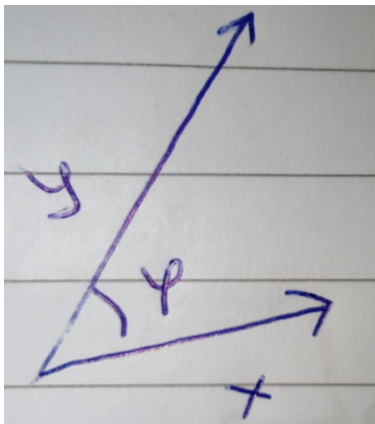
La norma de vector $(x_1, \dots, x_n)$ por el teorema de Pitagor se define:

$$\|(x_1, x_2, \dots, x_n)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

Ejercicio 1. Se sabe que $\|x\| = 3$. Encuentre $\|-2x\|$.

Definition 2. Sea x, y dos vectores y ϕ el ángulo entre ellos. **El producto punto** entre x, y se define como:

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\phi).$$



Nota $\langle x, 0 \rangle = 0$.

Proposition 3 (Propiedades del producto punto). Para todo vector x, y, z y número real λ, μ :

- a) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
- b) $\langle x, y \rangle = 0 \iff x \perp y$;
- c) $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$; por lo tanto $\langle x, x \rangle > 0$ para $x \neq 0$.
- d) $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$

De a) y d) sale que el producto punto es lineal en el segundo argumento también:

$$\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \langle \lambda y + \mu z, x \rangle = \lambda \langle y, x \rangle + \mu \langle z, x \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle x, z \rangle.$$

Demostración de Proposition 3. a) La definición del producto punto es simétrico.

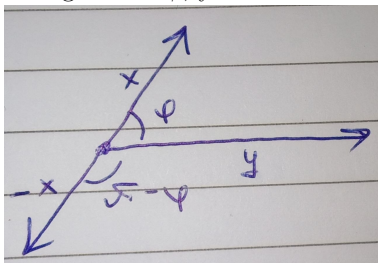
b) El coseno de $\phi \in [0, \pi]$ es 0 si y sólo si $\phi = \pi/2$.

c) Por el hecho que $\cos 0 = 1$.

d) Al principio, hay que mostrar:

$$\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle.$$

Si $\lambda \geq 0$, el largo de x se multiplica por λ y el ángulo entre x, y no cambia, así que el producto punto se multiplica por λ . Y si $\lambda < 0$, el largo de x se multiplica por $|\lambda|$ pero el ángulo ϕ entre x, y se convierte al ángulo $\pi - \phi$, y su coseno cambia el signo. En fin, el producto punto se multiplica por $(-1)|\lambda| = \lambda$.



Ahora nos falta mostrar la igualdad:

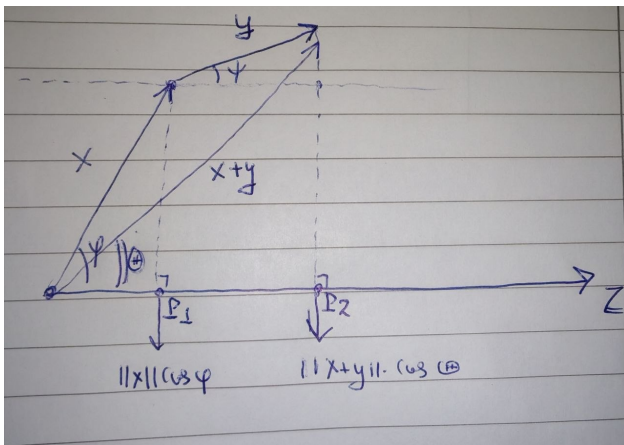
$$\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle.$$

Es decir, hay que mostrar:

$$\|x + y\| \cdot \|z\| \cdot \cos \theta = \|x\| \cdot \|z\| \cdot \cos \phi + \|y\| \cdot \|z\| \cdot \cos \psi,$$

donde ϕ, ψ, θ son ángulos entre x, z , entre y, z , y $x + y, z$, respectivamente.

Para ver eso, hay que trazar dos perpendiculares de x y $x + y$ en la recta de z :



Por un lado, la coordenada de P_1 en esa recta es $\|x\| \cos \phi$, y la coordenada de P_2 es $\|x + y\| \cos \theta$. Por el otro lado, P_1 y P_2 se obtienen como perpendiculares desde principio y el fin del vector y , así que la diferencia entre coordenadas de P_2 y P_1 tiene que ser igual a $\|y\| \cos \psi$. Por lo tanto, obtenemos:

$$P_2 - P_1 = \|x + y\| \cos \theta - \|x\| \cos \phi = \|y\| \cos \psi.$$

Nos falta multiplicar eso por $\|z\|$ para obtener la igualdad deseada.

□

De la bilinealidad de producto punto sale la fórmula:

Proposition 4.

$$\langle (x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n) \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Por ejemplo, para $n = 2$, denotando $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$:

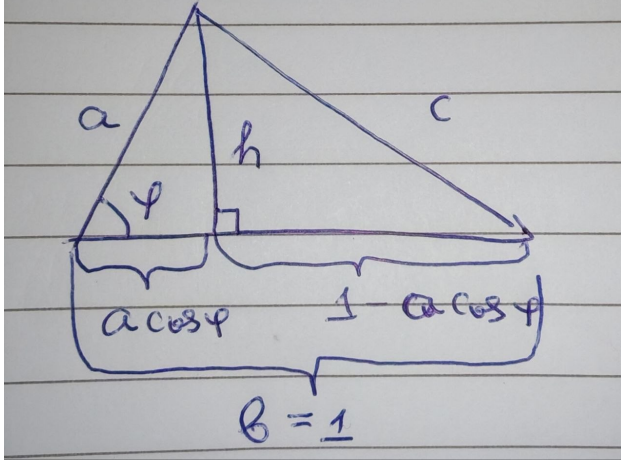
$$\begin{aligned}\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle &= \langle x_1 e_1 + x_2 e_2, y_1 e_1 + y_2 e_2 \rangle \\ &= x_1 y_1 \langle e_1, e_1 \rangle + x_1 y_2 \langle e_1, e_2 \rangle + x_2 y_1 \langle e_2, e_1 \rangle + x_2 y_2 \langle e_2, e_2 \rangle.\end{aligned}$$

Ya que $e_1 \perp e_2$, $\|e_1\| = \|e_2\| = 1$, tenemos $\langle e_1, e_1 \rangle = \langle e_2, e_2 \rangle = 1$, $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$, y la fórmula sigue.

Theorem 5 (del coseno). *Considere un triángulo con laterales de largos a, b, c . Sea ϕ el ángulo entre laterales a, b . Entonces:*

$$ab \cos \phi = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}.$$

Proof. Al principio, considere el caso cuando $b = 1$. Usando el teorema de Pitágoras dos veces, obtenemos:



$$\begin{cases} a^2 = h^2 + (a \cos \phi)^2 \\ c^2 = h^2 + (1 - a \cos \phi)^2 \end{cases}.$$

Por lo tanto:

$$h^2 = a^2 - (a \cos \phi)^2 = c^2 - (1 - a \cos \phi)^2,$$

así que

$$a \cos \phi = \frac{a^2 + 1 - c^2}{2}.$$

Cuando $b \neq 1$, se puede reducir todo al caso $b = 1$. Más precisamente, considere el triángulo con lados $a/b, 1, c/b$. El tiene el mismo ángulo ϕ porque entre a/b y 1 porque es similar al triángulo inicial. Ya sabemos que para el nuevo triángulo:

$$\frac{a}{b} \cos \phi = \frac{\left(\frac{a}{b}\right)^2 + 1 - \left(\frac{c}{b}\right)^2}{2}.$$

Multiplicando todo por b^2 , obtenemos el teorema del coseno para el triángulo inicial. □

Corolario 6.

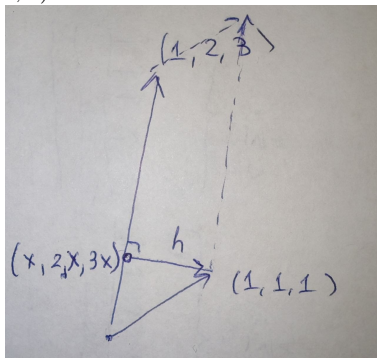
$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2}{2}.$$

De ese corolario uno puede deducir la fórmula del producto punto en otra manera:

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= \frac{(x_1^2 + \dots + x_n^2) + (y_1^2 + \dots + y_n^2) - ((x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2)}{2} \\ &= x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.\end{aligned}$$

Ejercicio 7. Encuentre el área S del paralelogramo, generado por vectores $(1, 1, 1), (1, 2, 3)$.

Proof. S es igual al largo de $(1, 2, 3)$ por el largo de la perpendicular, trazado desde $(1, 1, 1)$ a la recta de $(1, 2, 3)$:



El pie de la perpendicular tiene coordenadas de la forma $(x, 2x, 3x)$. El vector h se expresa como:

$$h = (1, 1, 1) - (x, 2x, 3x) = (1 - x, 1 - 2x, 1 - 3x)$$

y tiene que ser perpendicular al $(1, 2, 3)$:

$$\langle h, (1, 2, 3) \rangle = \langle (1 - x, 1 - 2x, 1 - 3x), (1, 2, 3) \rangle = 1 - x + 2 - 4x + 3 - 9x = 6 - 14x = 0.$$

Por lo tanto, $x = 6/14 = 3/7$ y

$$h = (4/7, 1/7, -2/7).$$

Entonces,

$$S = \|h\| \cdot \|(1, 2, 3)\| = \sqrt{\frac{16 + 1 + 4}{7^2}} \cdot \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{6}.$$

□